

Grado en Ingeniería Informática

Tecnologías de Desarrollo de Software

Objetivo (práctico) de la Ingeniería del Software

Conocer cómo funcionan los sistemas software

- Los sistemas software reales son **complejos**
- Los proyectos son más grandes de lo que parecen desde fuera
- Gran número de clases y gran cantidad de código que **sin reglas** serían un caos
- Varias personas desarrollando a la vez sobre el mismo proyecto



Be a
software
engineer

Not just
a
Developer



Conocer cómo funcionan los sistemas software



Aula virtual es un Fork de Sakai

- 60-70 programadores activos en el core
- Más de 550 contribuidores de más de 40 países
- Más de 15.000 clases
- Más de 1M líneas de código

Fusión de código con Sakai oficial



- Equipo de 6 personas
- Personalizaciones y funcionalidades para la UMU
- Corrección de bugs y ampliación de funcionalidad para la comunidad

Conocer cómo funcionan los sistemas software

- ¿Cómo lo hacen en Sakai para mantener por más de 20 años su software?

INFORMÁTICOS:
LO IMPOSIBLE,
AL INSTANTE...



(PARA LOS MILAGROS,
TARDAMOS UN POQUITO MÁS)

Conocer cómo funcionan los sistemas software

INGENIERÍA DEL SOFTWARE



Conocer cómo funcionan los sistemas software

INGENIERÍA DEL SOFTWARE



- Patrones de diseño

Conocer cómo funcionan los sistemas software

INGENIERÍA DEL SOFTWARE



- Patrones de diseño
- Control de versiones distribuido (GIT)



Conocer cómo funcionan los sistemas software



- Patrones de diseño
- Control de versiones distribuido (GIT)
- Sistemas de integración y despliegue continuo

Conocer cómo funcionan los sistemas software

INGENIERÍA DEL SOFTWARE



- Patrones de diseño
- Control de versiones distribuido (GIT)
- Sistemas de integración y despliegue continuo
- Estándares

Conocer cómo funcionan los sistemas software



- Patrones de diseño
- Control de versiones distribuido (GIT)
- Sistemas de integración y despliegue continuo
- Estándares
- Buenas prácticas

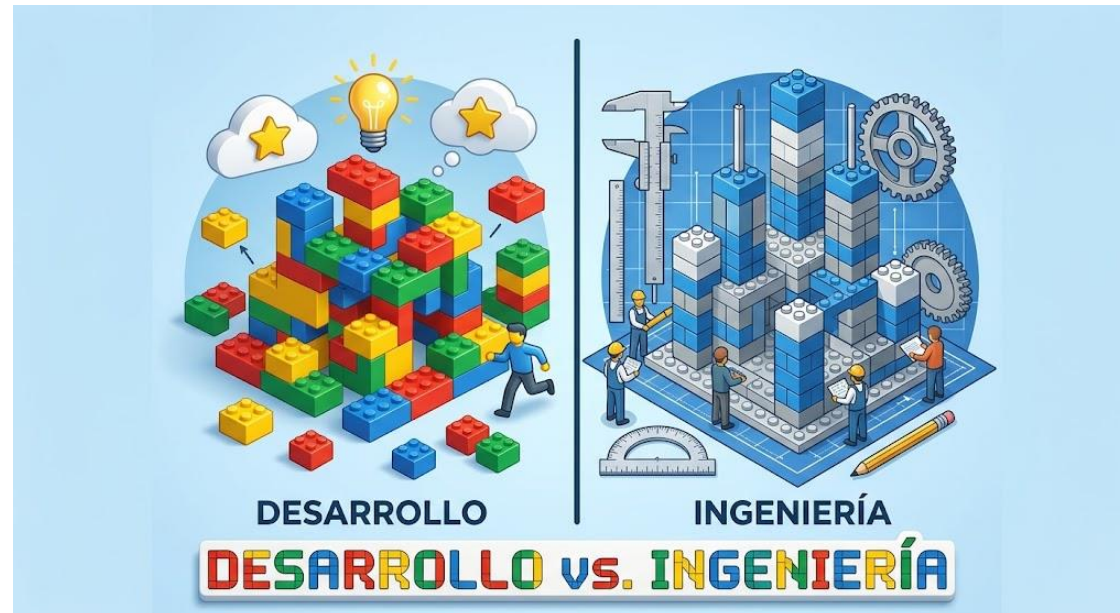
Conocer cómo funcionan los sistemas software



- Patrones de diseño
- Control de versiones distribuido (GIT)
- Sistemas de integración y despliegue continuo
- Estándares
- Buenas prácticas
- Etc.

Conocer cómo funcionan los sistemas software

- Como **ingenieros software** tenemos que conocer cómo funcionan las cosas por encima de saber programar en un lenguaje concreto
- Saber entender y estructurar sistemas es un proceso de **ingeniería** imprescindible en la construcción de software
- Solo con una buena estructuración de los proyectos garantizamos su supervivencia



Inteligencia artificial

... y llegó la IA...



Inteligencia artificial

- La inteligencia artificial es una herramienta de **productividad** enorme
- Aporta mucho potencial para **aprender** cualquier cosa desde cero
- Se pueden **automatizar** tareas repetitivas de manera sencilla



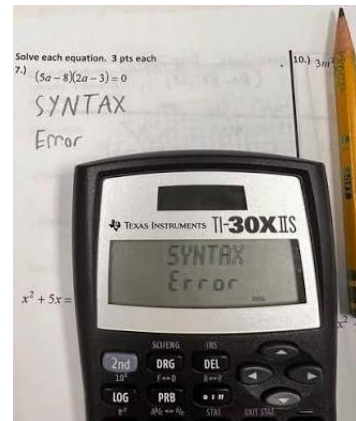
Inteligencia artificial

... pero ...



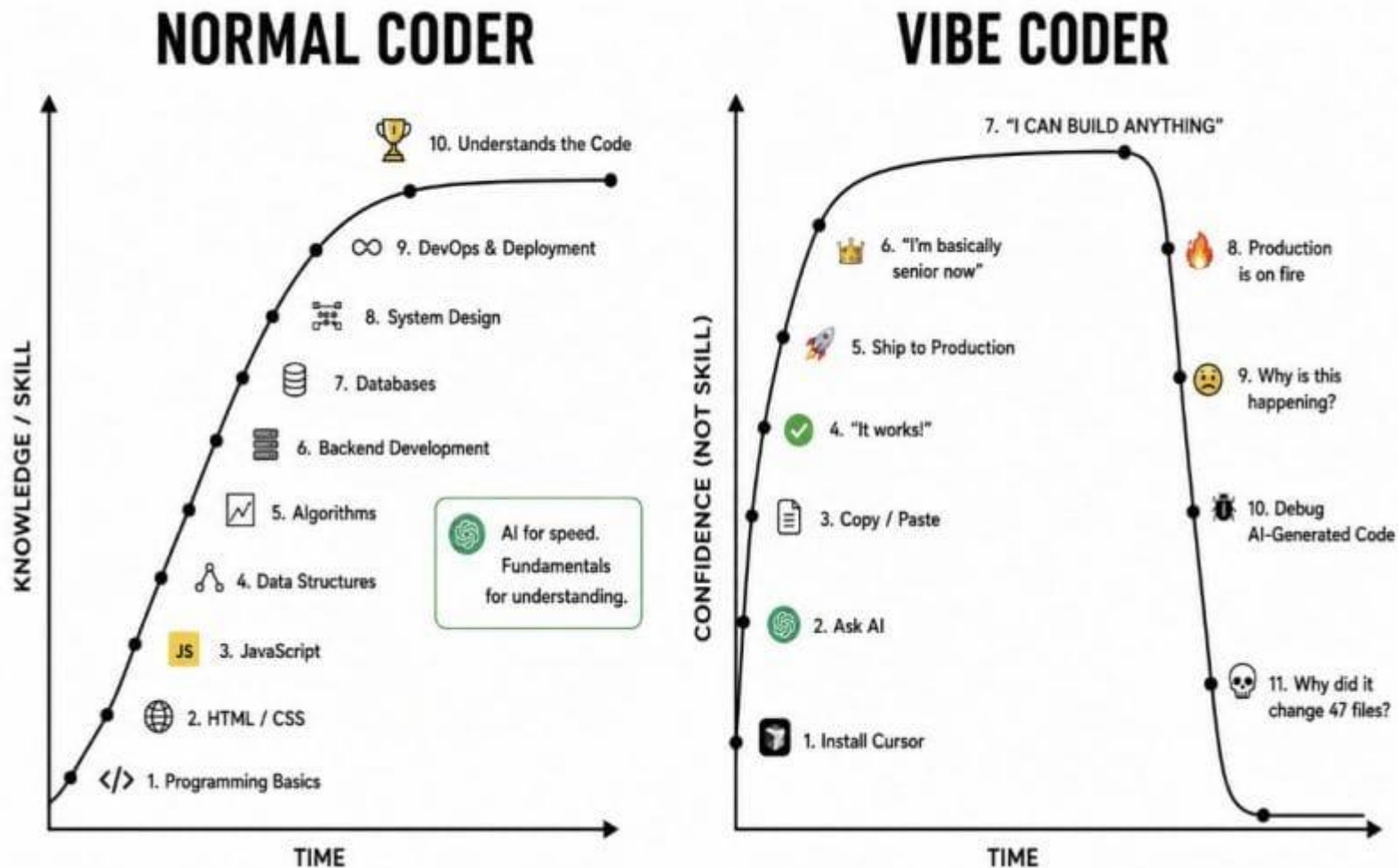
Inteligencia artificial

- No son buenas haciendo análisis, **requieren guía, revisión y test**
- Copiando y pegando de IA **no aprendemos**
- El **contexto se degrada**, debemos darnos cuenta cuándo las soluciones son subóptimas o malas
- No son fiables para entornos de producción
- Nos libraré del código repetitivo, pero no de saber construir sistemas escalables y robustos
- Cuando se inventó la **calculadora** los matemáticos no desaparecieron
 - Los que sólo se dedicaron a sumar, restar, multiplicar y dividir acabaron sin trabajo
 - Los que desarrollaron capacidades de investigación y analíticas empezaron a **abordar problemas más complejos usando las calculadoras**



Inteligencia artificial

- No seamos VibeCoders



Tecnologías de Desarrollo Software

¡Empezamos!

